

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 06 - Ley de los grandes números

Fecha: 03-07-2026 **Estado:** Resuelto solo

Consigna

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con distribución exponencial de parámetro λ .

1. Hallar el límite casi seguro de $\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right)^2$.
2. Hallar el límite casi seguro de $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$.

Resolución

Teniendo en cuenta que $X_i \sim \exp(\lambda)$ y que calculamos el valor de la esperanza para esta distribución en el práctico anterior:

- $E(X_i) = \frac{1}{\lambda}$

Recordemos además que por ley fuerte de los grandes números:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n]{c.s.} \frac{1}{\lambda} \quad (*_1)$$

Parte 1

Queremos estudiar el comportamiento de $\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right)^2$ en el infinito.

$$\begin{aligned}
& \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right)^2 \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) \cdot \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) \right) \\
& \quad = (\text{propiedades de límites de sucesiones}) \\
& \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) \\
& \quad = (\text{por } *_1) \\
& \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{1}{\lambda} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \frac{1}{\lambda^2}
\end{aligned}$$

Este es el límite casi seguro de $\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right)^2$, lo que concluye esta parte.

Parte 2

- Hallar el límite casi seguro de $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$.

Solo necesitamos conocer la esperanza de X_i^2 con lo que aplicaremos directamente la ley fuerte de los grandes números para hallar la solución. Recordemos que:

$$\text{Si } X \sim \exp(\lambda), \text{ entonces } \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} \quad (*_2)$$

Operaremos con esto para hallar $E(X_i^2)$.

$$\begin{aligned}
& E(X_i^2) \\
& \quad = (\text{propiedades de varianza}) \\
& \text{Var}(X_i) + E(X_i)^2 \\
& \quad = (\text{reemplazando los valores conocidos}) \\
& \frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{\lambda^2} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \frac{2}{\lambda^2}
\end{aligned}$$

Aplicando la ley fuerte de los grandes números, concluimos que:

$$\begin{aligned}\overline{X^2} &\xrightarrow[n]{c.s.} \frac{2}{\lambda^2} \\ &= (\text{definición de } \overline{X_i^2}) \\ \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n X_i^2 &\xrightarrow[n]{c.s.} \frac{2}{\lambda^2}\end{aligned}$$

Que es lo que queríamos encontrar. Esto concluye el ejercicio.